

Grupo I: Cinemática e Dinâmica da Partícula

1. **Posição, Velocidade e Aceleração (Vetores):** (Unidades: r em m; v em m/s; α em m/s²)

$$v = \frac{dr}{dt} ; \alpha = \frac{dv}{dt}$$

2. **Movimento Circular (Aceleração):** (Onde α_t altera o módulo da velocidade e α_n (centrípeta) altera a direção)

$$\alpha = \alpha_t + a_n = \frac{dv}{dt} \hat{u}_t + \frac{v^2}{R} \hat{u}_n$$

3. **2.ª Lei de Newton:** (Unidades: Força em Newton N; Massa em kg)

$$\sum F = ma$$

4. **Força de Atrito (Cinético e Estático):** (Unidades: μ adimensional; N é a força Normal)

$$f_c = \mu_c N ; f_{e,max} = \mu_e N$$

5. **Teorema Trabalho-Energia:** (Unidades: Trabalho e Energia em Joules J)

$$W_{total} = \Delta E_c = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2$$

6. **Trabalho de uma Força (Geral):** (Se a força for constante e o deslocamento retilíneo: $W = F \cdot d \cdot \cos\theta$)

$$W = \int F \cdot dr$$

- Se derem a equação da posição $r(t)$ ou $x(t)$ e pedirem velocidade ou aceleração:

- **Deves:** Derivar a expressão em ordem ao tempo. A primeira derivada dá a velocidade, a segunda dá a aceleração.
 - **Dica:** Se pedirem "aceleração tangencial", é a derivada do *módulo* da velocidade ($\frac{d|v|}{dt}$). Se pedirem aceleração normal, é $\frac{v^2}{R}$.

- Se pedirem "Alcance", "Altura Máxima" ou "Instante de colisão" (Projéteis):

- **Deves:** Separar o movimento em dois eixos.

- Eixo X (MRU): $x(t) = x_0 + v_{0x}t$ (aceleração é 0).

- Eixo Y (MRUA): $y(t) = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$.

- Para altura máxima: põe $v_y = 0$. Para alcance: põe $y = 0$ (ou a altura do solo) e descobre o tempo.

- **Se pedirem aceleração de blocos ligados por fios/roldanas (sem massa):**

- **Deves:** Desenhar o "Diagrama de Corpo Livre" para cada bloco.
- Escrever $\sum F = ma$ para cada bloco (eixo do movimento).
- *Atenção:* Se houver atrito, a força aponta ao contrário da velocidade. $F_{atrito} = \mu N$ (em plano horizontal $N = mg$; em plano inclinado $N = mg \cos \theta$).

- **Se a força for variável (ex: $F(x) = -2x$) e pedirem a velocidade numa posição:**

- **Deves:** Usar o Teorema do Trabalho-Energia.
- Calcula o trabalho integrando a força: $W = \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx$.
- Iguala esse valor a ΔE_c e resolve para v .

Grupo II: Sistemas de Partículas e Corpo Rígido

7. **Conservação do Momento Linear (Colisões):** (Unidades: Momento linear p em $\text{kg}\cdot\text{m/s}$)

$$p_i = p_f \rightarrow m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$$

8. **2.ª Lei de Newton para Rotação (Torque):** (Unidades: Torque τ em $\text{N}\cdot\text{m}$; Inércia I em $\text{kg}\cdot\text{m}^2$; Aceleração angular α em rad/s^2)

$$\tau = I\alpha$$

9. **Momento de Inércia (Partícula vs Corpo):** (Muitas vezes o I de corpos comuns como discos ou esferas é dado, ex: $\frac{1}{2}MR^2$)

$$I = \sum m_i r_i^2 \text{ (discreto)} ; I = \int r^2 dm \text{ (contínuo)}$$

10. **Relação Linear-Angular (Não escorregamento):** (Fundamental para fios enrolados em roldanas)

$$a = \alpha R ; v = \omega R$$

11. **Teorema de Steiner (Eixos Paralelos):** (Usado quando o eixo de rotação não passa no centro de massa)

$$I = I_{CM} + Md^2$$

• **Se houver uma colisão (choque) entre dois corpos:**

- **Deves:** Aplicar imediatamente a Conservação do Momento Linear (**Fórmula 7**).
- Se for "Elástica": Conserva também a Energia Cinética.
- Se for "Perfeitamente Inelástica" (ficam colados): A velocidade final é comum ($v_{1f} = v_{2f}$).

• **Se pedirem a aceleração de um bloco preso a uma roldana COM MASSA:**

- **Deves:** Atenção! A tensão no fio não é igual dos dois lados.
- Escreve a eq. da translação para o bloco: $mg - T = ma$.
- Escreve a eq. da rotação para a roldana: $\tau = TR = I\alpha$.
- Usa a relação $a = \alpha R$ para juntar as equações e descobrir a ou T .

- **Se um objeto (ex: plasticina) cai sobre um disco a rodar:**

- **Deves:** Usar a Conservação do Momento Angular ($L_{inicial} = L_{final}$).

- $L = I\omega$

- O momento de inércia vai mudar: $I_{final} = I_{disco} + m_{plasticina}R^2$.

- Resolve $I_i\omega_i = I_f\omega_f$ para encontrar a nova velocidade angular.

12. Frequência Angular e Período (Massa-Mola): (Unidades: k em N/m; T em s)

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} ; \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

13. Equação do Movimento (MHS): (Unidades: Amplitude A em m; Fase inicial φ em rad)

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$$

14. Energia Mecânica no MHS: (A energia cinética converte-se em potencial elástica e vice-versa)

$$E_{mec} = \frac{1}{2} k A^2 = \text{constante}$$

• **Se pedirem a constante da mola (k) a partir de uma deformação estática:**

◦ **Deves:** Usar o equilíbrio: $F_{elastica} = \text{Peso} \rightarrow k\Delta L = mg$. Tira o k daqui antes de analisares a oscilação.

• **Se pedirem para escrever a equação do movimento $x(t)$:**

◦ **Deves:** Determinar ω (pela massa e k), A (amplitude máxima) e φ (fase inicial).
◦ Para achar φ , vê onde está o corpo em $t = 0s$. Se largado do máximo, $\varphi = 0$ (usando cosseno). Se parte da origem, $\varphi = \pm \frac{\pi}{2}$

• **Se aparecerem "Osciladores Acoplados" (duas massas e três molas):**

◦ **Deves:** Escrever a 2.ª Lei de Newton para cada massa separadamente.
◦ Cuidado com a mola central: a força depende da diferença de posições ($x_2 - x_1$).
◦ Para modos normais (frequências), assume que oscilam juntas (modo simétrico: mola do meio não deforma) ou opostas (modo antissimétrico).

Fórmulas de Ondas (Sinusoidais):

1. **Função de Onda:** (*Sinal – viaja para a direita; viaja + para a esquerda*).

$$y(x, t) = A \sin(kx \pm \omega t + \varphi)$$

2. **Relações de Onda:**

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad ; \quad \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \quad ; \quad v_{onda} = \lambda f = \frac{\omega}{k}$$

3. **Velocidade e Aceleração da Partícula (Transversal):** Não confundir com a velocidade da onda (v_{onda}).

$$v_y = \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -\omega^2 y(x, t)$$

• **Se perguntar:** "Determine a velocidade máxima de uma partícula da corda."

◦ **Deves:** Usar $v_{y,max} = \omega A$.

15. Lei de Gauss (Para calcular Campo Elétrico):*(Fundamental para esferas, cilindros e planos)*

$$\oint E \cdot dA = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$$

16. Potencial Elétrico (a partir do Campo): *(Unidades: Potencial V em Volts)*

$$V_b - V_a = - \int_a^b E \cdot dl$$

17. Campo de Carga Pontual:

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$$

18. Capacidade de um Condensador:*(Unidades: Capacidade em Farad F)*

$$C = \frac{Q}{V} \quad ; \quad C_{plano} = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

• **Se pedirem o Campo Elétrico de uma esfera/cilindro carregado (isolante ou condutor):**

- **Deves:** Usar a Lei de Gauss (**Fórmula 15**).
- *Dentro* ($r < R$): Se for condutor, $E = 0$. Se for isolante uniforme, calcula a fração da carga (regra de três simples com o volume).
- *Fora* ($r > R$): Age como carga pontual no centro.
- Lembra-te: Área da esfera é $4\pi r^2$; Área lateral do cilindro é $2\pi r L$.

• **Se pedirem o Potencial em todo o espaço (esferas condutoras/cascas):**

- **Deves:** Calcular primeiro o Campo E em todas as regiões.
- Integrar o campo desde o infinito (onde) para dentro, ou desde uma zona de potencial conhecido (ex: casca ligada à terra $V = 0$).
- Lembrete: O potencial é contínuo, não dá saltos, e dentro de um condutor é constante.

- **Se introduzirem um dielétrico num condensador:**

- **Deves:** Saber que a capacidade aumenta. Substitui ϵ_0 por $\epsilon = k\epsilon_0$ (ou $\epsilon_r\epsilon_0$).

- $C_{novo} = kC_{inicial}$

1. Carga Total com Densidade Variável

- **Se perguntar:** "Qual a carga total se $\lambda(x) = \dots$ ou $\rho(x) = \dots$?"

- **Deves:** Integrar. Não podes usar $Q = \rho V$.

$$Q = \int \lambda(x) dx \quad \text{ou} \quad Q = \int \rho(r) dV$$

Para esferas: $dV = 4\pi r^2 dr$. Logo, $Q = \int \rho(r) 4\pi r^2 dr$.

2. Lei de Gauss com Densidade Variável

- **Se perguntar:** "Campo elétrico dentro de uma esfera onde $\rho = \alpha r$."

- **Deves:** Calcular a carga interior $Q_{int}(r)$ integrando a densidade apenas até ao raio r da superfície gaussiana.

$$\oint E dA = E(4\pi r^2) = \frac{1}{\epsilon_0} \int_0^r (\alpha r') 4\pi r'^2 dr'$$

19. **Lei de Ohm e Potência:** (Unidades: Resistência R em Ohm; Potência P em Watt W)

$$V = RI \quad ; \quad P = RI^2$$

20. **Lei de Ampère (Para calcular Campo Magnético B):** (Usado para fios infinitos, solenóides)

$$\oint B \, dl = \mu_0 I_{\text{interior}}$$

21. **Campo de um Fio Infinito (Biot-Savart/Ampère):** (Unidades: Campo B em Tesla T)

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

22. **Força entre dois fios paralelos (por unidade de comprimento):** (Correntes no mesmo sentido atraem-se; opostos repelem-se)

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$$

23. **Fluxo Magnético e Lei de Faraday (Indução):** (A variação do fluxo cria uma força eletromotriz induzida)

$$\Phi_B = \int B \cdot dA \quad ; \quad \varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

• **Se tiveres um circuito com várias malhas e interruptores:**

- **Deves:** Usar as Leis de Kirchhoff.
- **Lei dos Nós:** $\sum I_{\text{entra}} = \sum I_{\text{sai}}$
- **Lei das Malhas:** $\sum V_{\text{fontes}} - \sum RI = 0$ ao longo de um ciclo fechado.
- Se o interruptor estiver aberto, a corrente nesse ramo é zero (ignora esse ramo).

• **Se pedirem o Campo Magnético num ponto perto de vários fios:**

- **Deves:** Calcular o vetor B criado por cada fio individualmente (**Fórmula 21**).
- Usa a regra da mão direita para saber a direção (fio vertical, polegar na corrente, dedos enrolam no sentido do campo).
- Soma os vetores (cuidado com sinais e direções!).

- **Se pedirem a corrente induzida numa espira quadrada perto de um fio:**

- **Deves:** Calcular o Fluxo Φ_B que atravessa a espira (atenção que o B varia com a distância, tens de integrar $\int B \cdot dA$).

- Derivar o fluxo em ordem ao tempo para achar a f.e.m. ($\mathcal{E}$).

- Usar $I = \mathcal{E}/R$